Sistem Intelijen Bisnis dan Pendukung Keputusan (Edisi ke- 9 , Prentice Hall)

Bab 6:

Jaringan Saraf Buatan untuk Penambangan Data

Tujuan pembelajaran

- Memahami konsep dan definisi jaringan saraf tiruan (ANN).
- Pahami persamaan dan perbedaan antara jaringan saraf biologis dan jaringan saraf buatan.
- Pelajari berbagai jenis arsitektur jaringan saraf.
- Pelajari kelebihan dan keterbatasan ANN.
- Pahami cara kerja pembelajaran backpropagation pada jaringan saraf feedforward.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Tujuan pembelajaran

- Pahami proses langkah demi langkah tentang cara menggunakan jaringan saraf.
- Pahami beragam aplikasi jaringan saraf; memecahkan berbagai jenis masalah
  - Klasifikasi
  - Regresi
  - Kekelompokan
  - Asosiasi
  - Optimasi

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

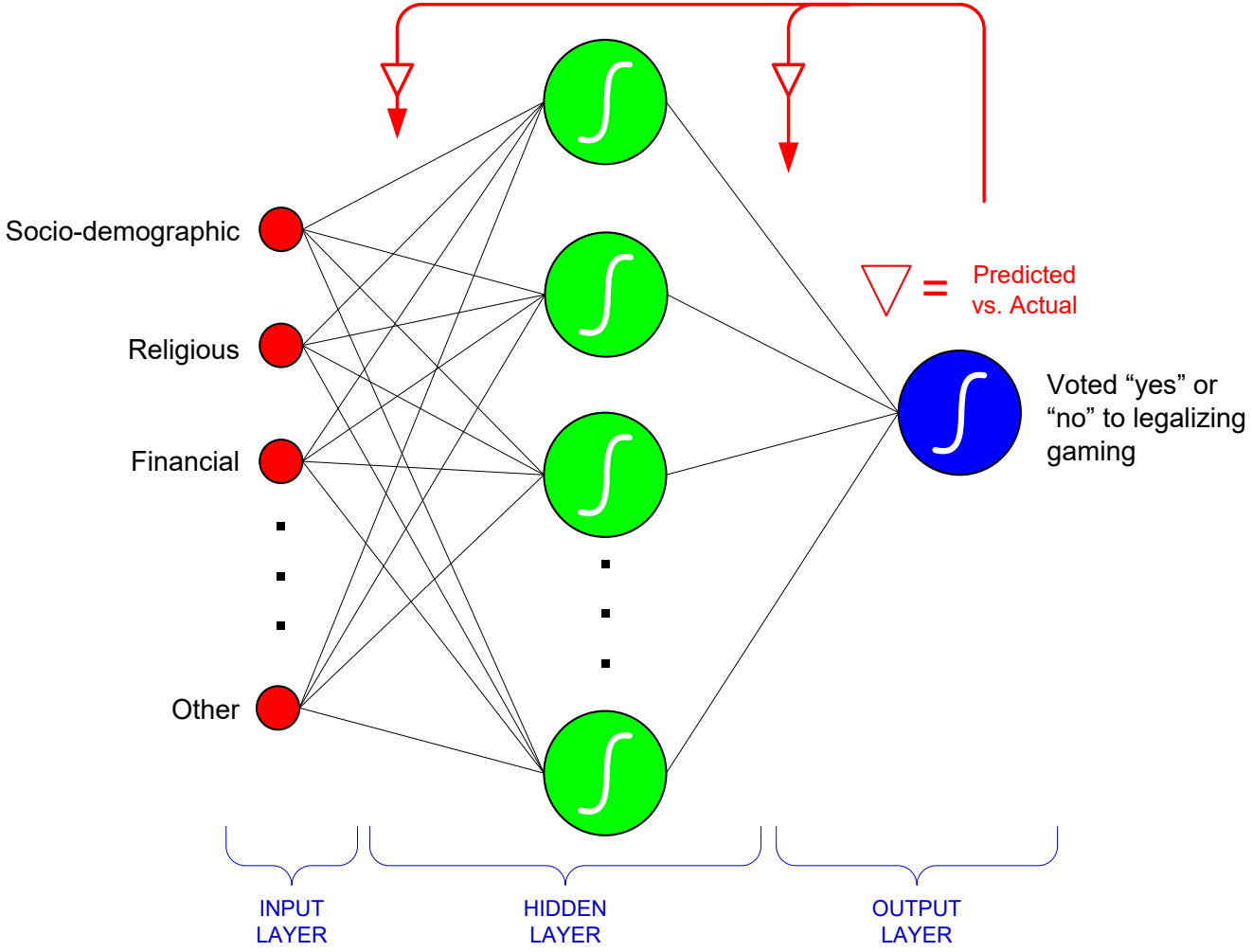
Cuplikan Pembuka:

"Memprediksi Referendum Perjudian dengan Jaringan Saraf Tiruan"

- Situasi pengambilan keputusan
- Solusi yang diusulkan
- Hasil
- Jawab dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan kasus tersebut.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Cuplikan Pembuka: Memprediksi Referendum Perjudian...



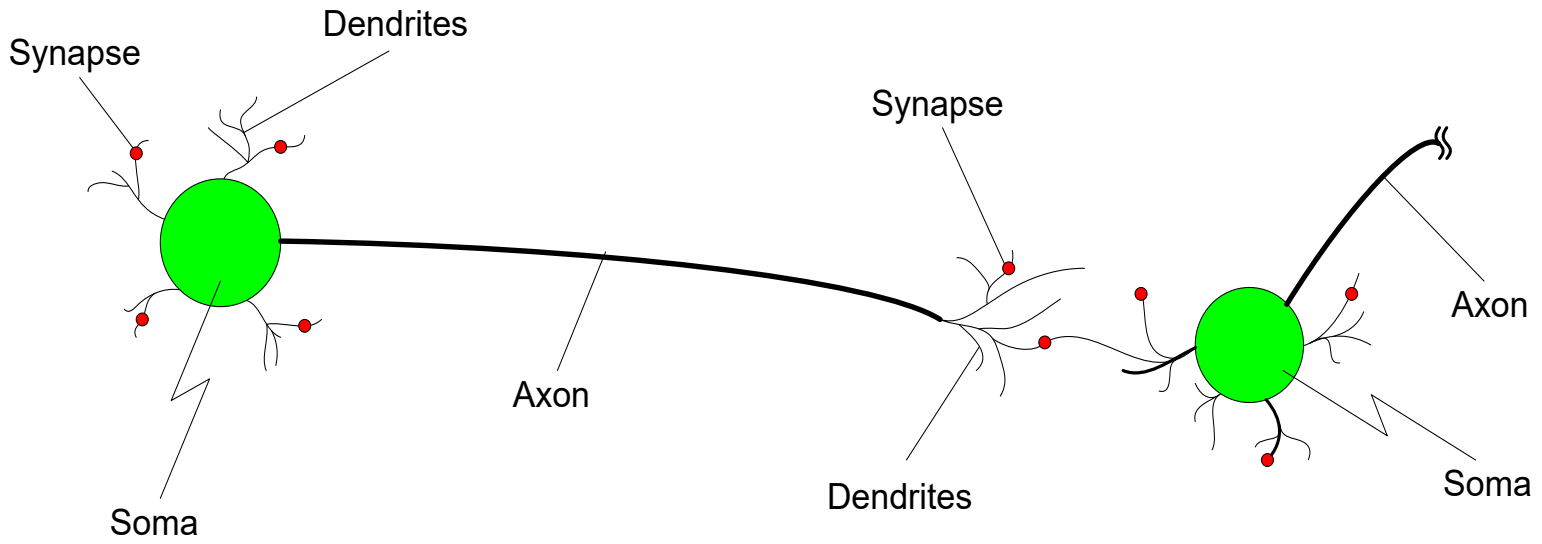
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Konsep Jaringan Saraf

- Jaringan saraf (NN): metafora otak untuk pemrosesan informasi
- Komputasi saraf
- Jaringan saraf tiruan (ANN)
- Banyak kegunaan ANN untuk
  - pengenalan pola, peramalan, prediksi, dan klasifikasi
- Banyak bidang aplikasi
  - keuangan, pemasaran, manufaktur, operasi, sistem informasi, dan sebagainya

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

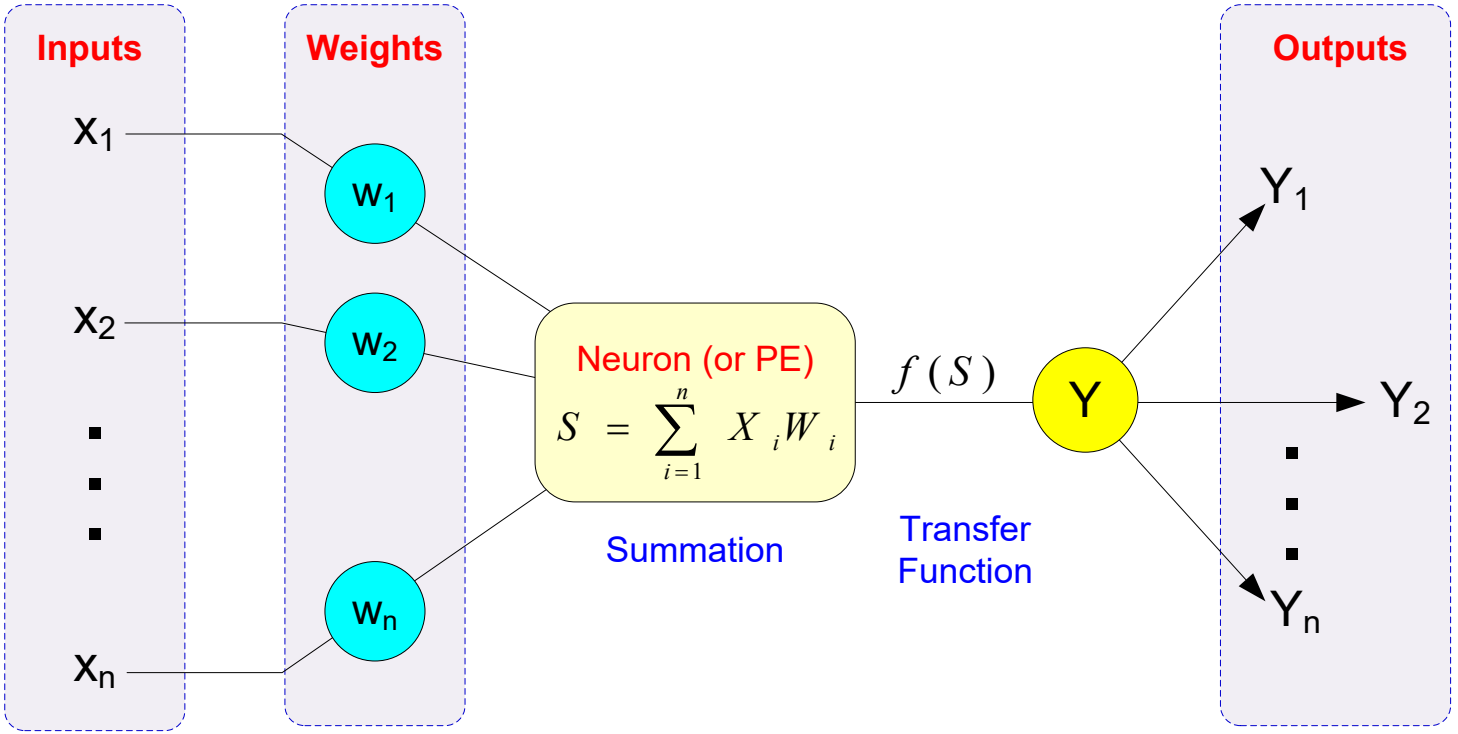
Jaringan Saraf Biologis



- Dua sel otak (neuron) yang saling terhubung

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pengolahan Informasi dalam ANN



- Sebuah neuron tunggal (elemen pemrosesan – PE) dengan input dan output.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Analogi Biologi

Biological	versus	Artificial	NNs
Soma		Node	
Dendrites		Input	
Axon		Output	
Synapse		Weight	
Slow		Fast	
Many neurons (10^9)		Few neurons (~100s)	

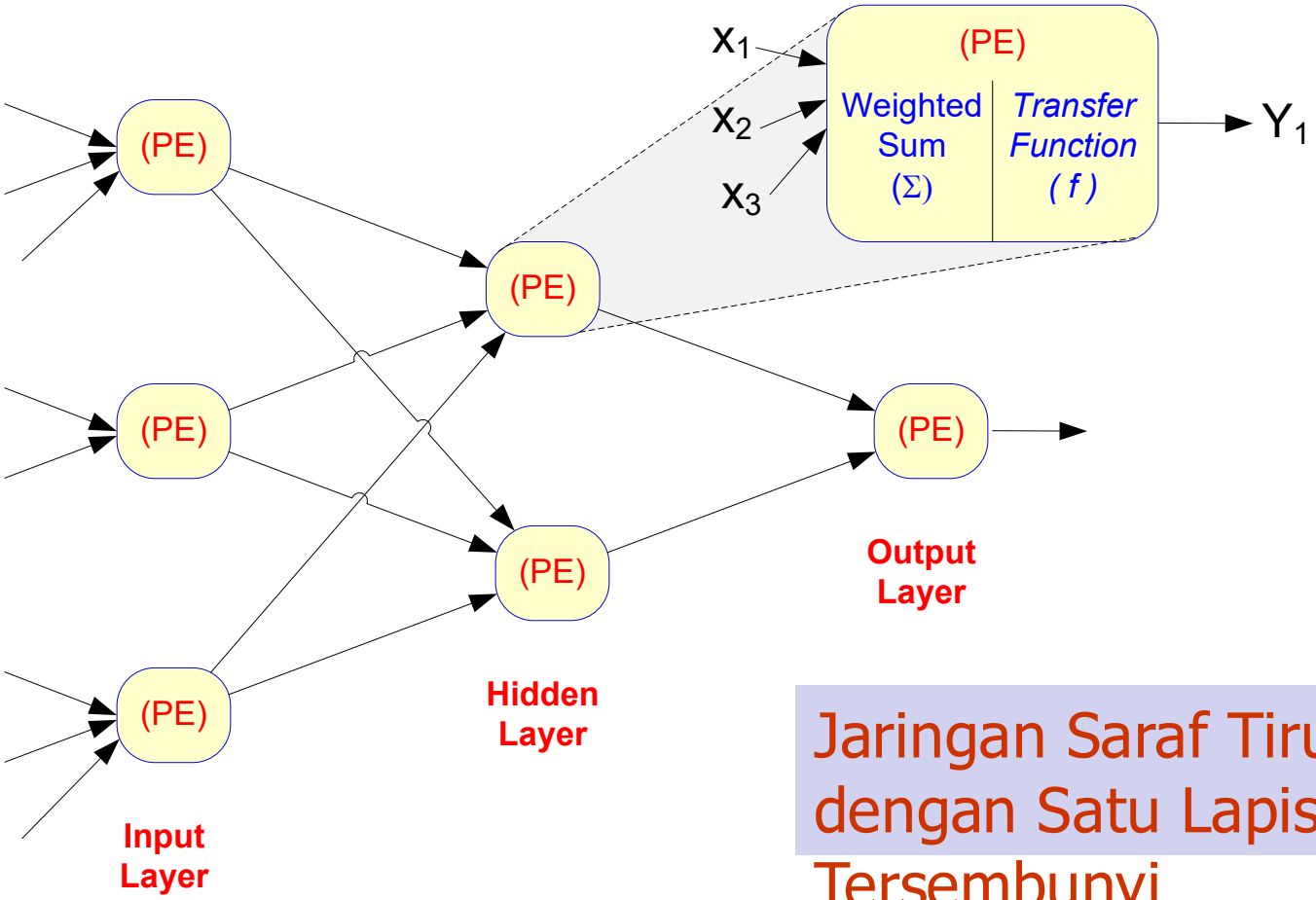
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Elemen-elemen ANN

- Elemen pemrosesan (PE)
- Arsitektur jaringan
  - Lapisan tersembunyi
  - Pemrosesan paralel
- Pemrosesan informasi jaringan
  - Masukan
  - Keluaran
  - Bobot koneksi
  - Fungsi penjumlahan

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Elemen-elemen ANN

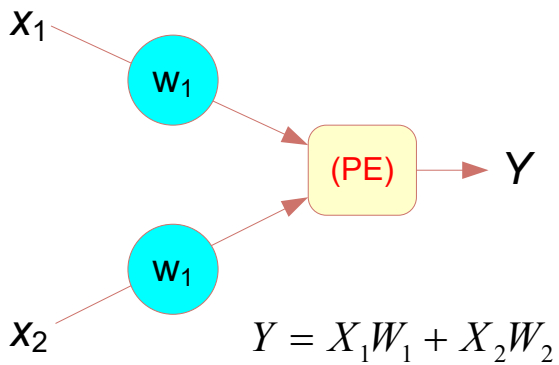


Jaringan Saraf Tiruan dengan Satu Lapisan Tersembunyi

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

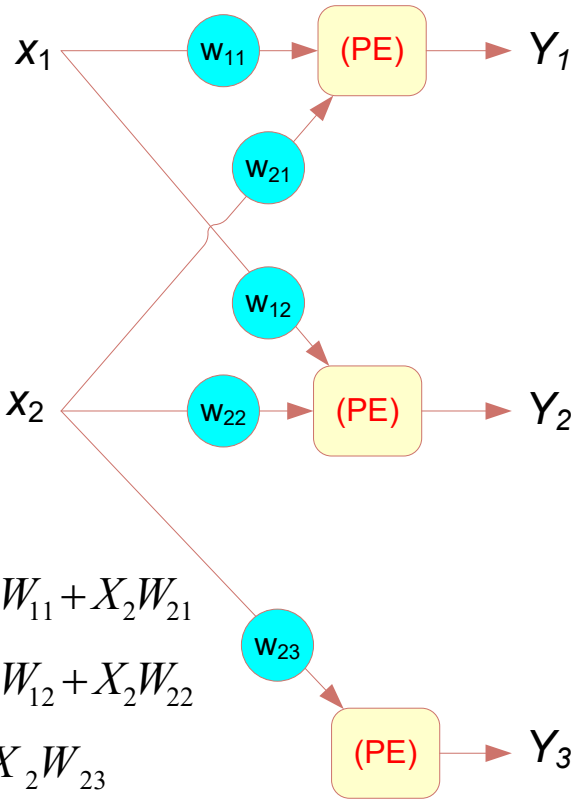
Elemen-elemen ANN

(a) Single neuron



PE: Processing Element (or neuron)

(b) Multiple neurons

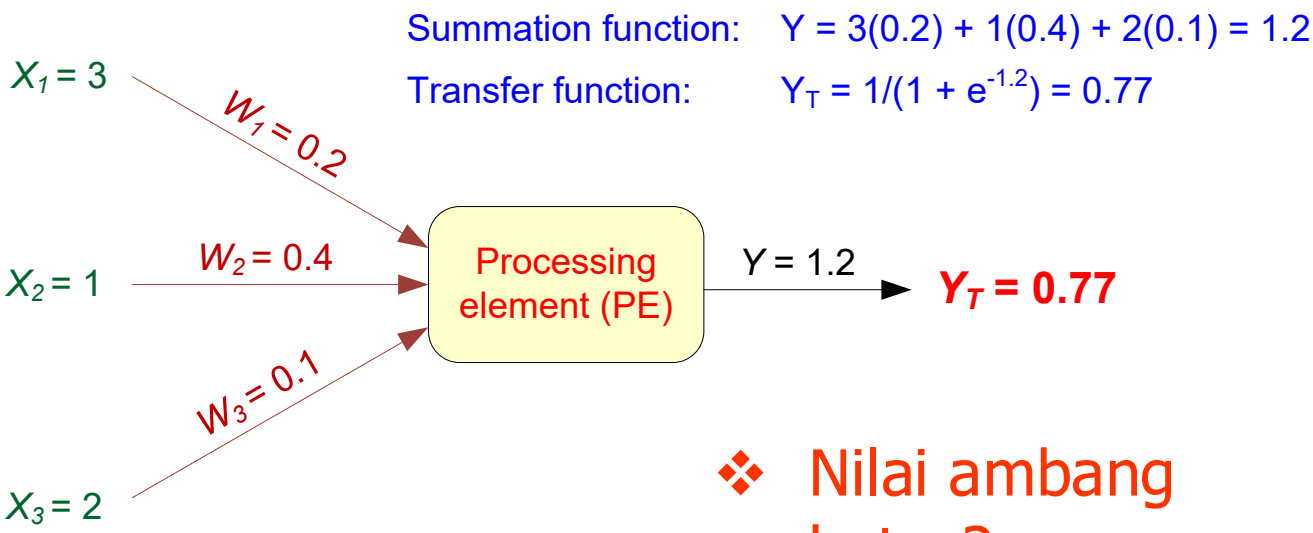


Fungsi Penjumlahan untuk Satu Neuron (a) dan Beberapa Neuron (b)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Elemen-elemen ANN

- Fungsi Transformasi (Transfer)
  - Fungsi linier
  - Fungsi sigmoid (aktivasi logis) [0 1]
  - Fungsi Tangen Hiperbolik [-1 1]



❖ Nilai ambang batas?

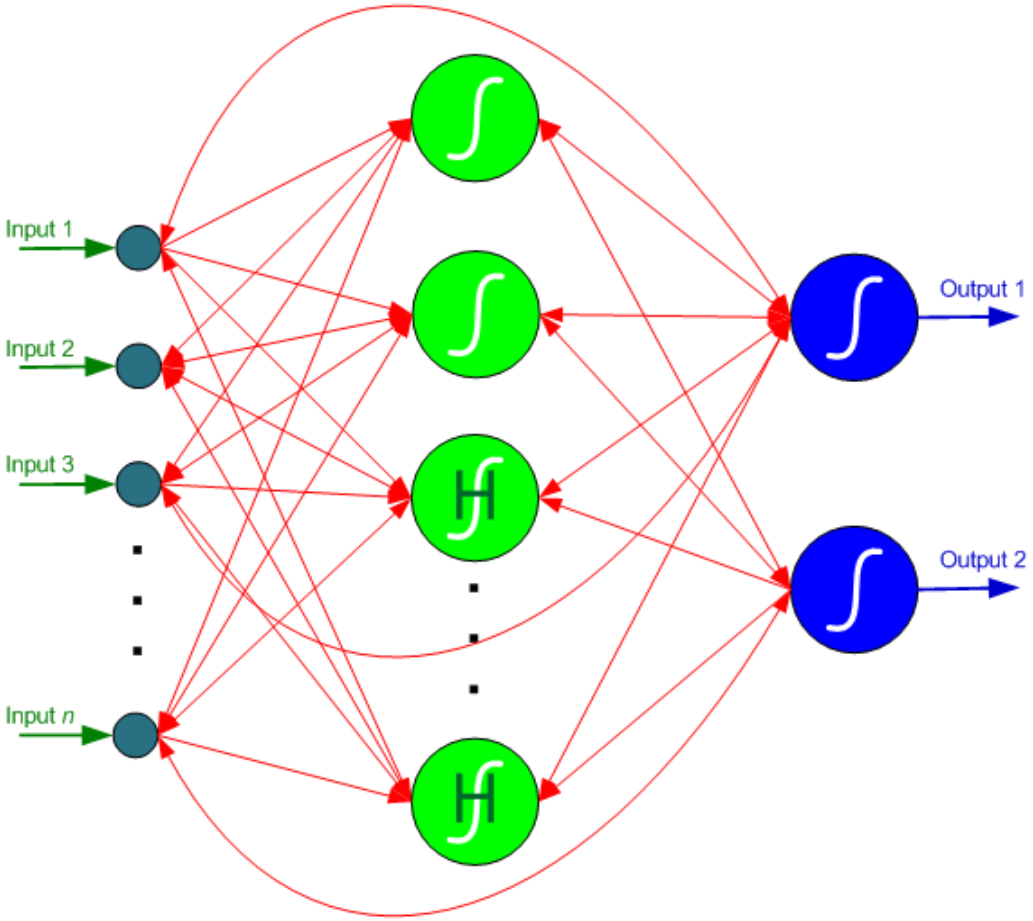
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur Jaringan Saraf

- Terdapat beberapa arsitektur ANN (Artificial Neural Network) yang ada.
  - Umpan balik
  - Berulang
  - Memori asosiatif
  - Probabilistik
  - Peta fitur yang mengatur diri sendiri
  - Jaringan Hopfield
  - ... masih banyak lagi ...

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan: Jaringan Saraf Berulang



*H: indicates a "hidden" neuron without a target output

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Arsitektur Jaringan Saraf

- Arsitektur jaringan saraf ditentukan oleh tugas yang ingin diatasi.
  - Klasifikasi, regresi, pengelompokan, optimasi umum, asosiasi, ...
- Arsitektur paling populer: Feedforward, perceptron multi-layer dengan algoritma pembelajaran backpropagation.
  - Digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi.

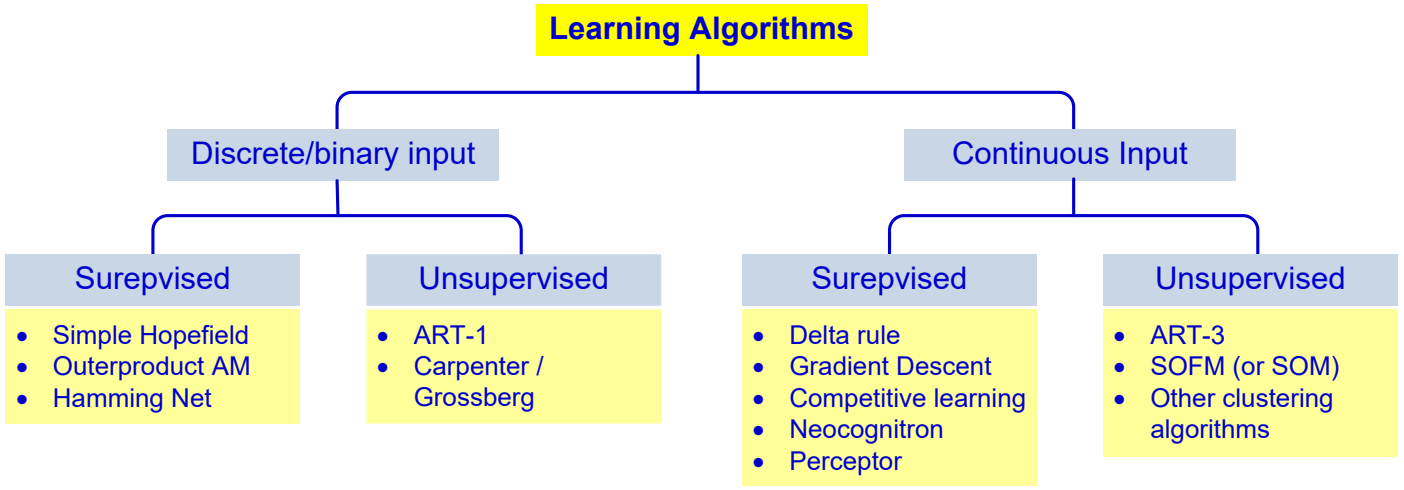
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

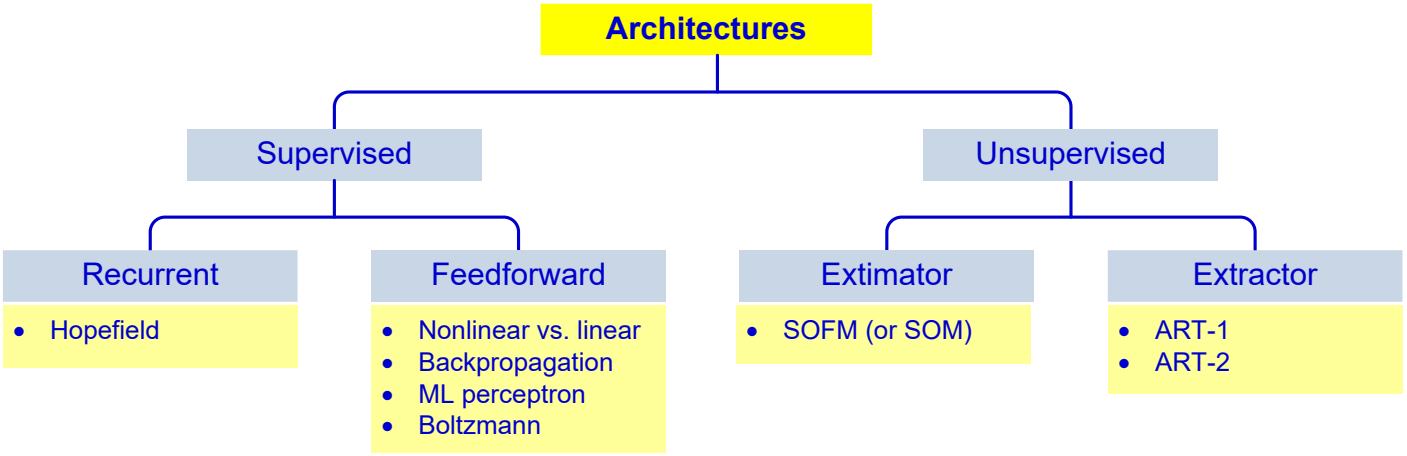
Pembelajaran di ANN

- Suatu proses di mana jaringan saraf mempelajari hubungan mendasar antara input dan output, atau hanya di antara input-input tersebut.
- Pembelajaran terawasi
  - Untuk masalah tipe prediksi
  - Contohnya, backpropagation
- Pembelajaran tanpa pengawasan
  - Untuk masalah tipe pengelompokan
  - Mengatur diri sendiri
  - Misalnya, teori resonansi adaptif

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

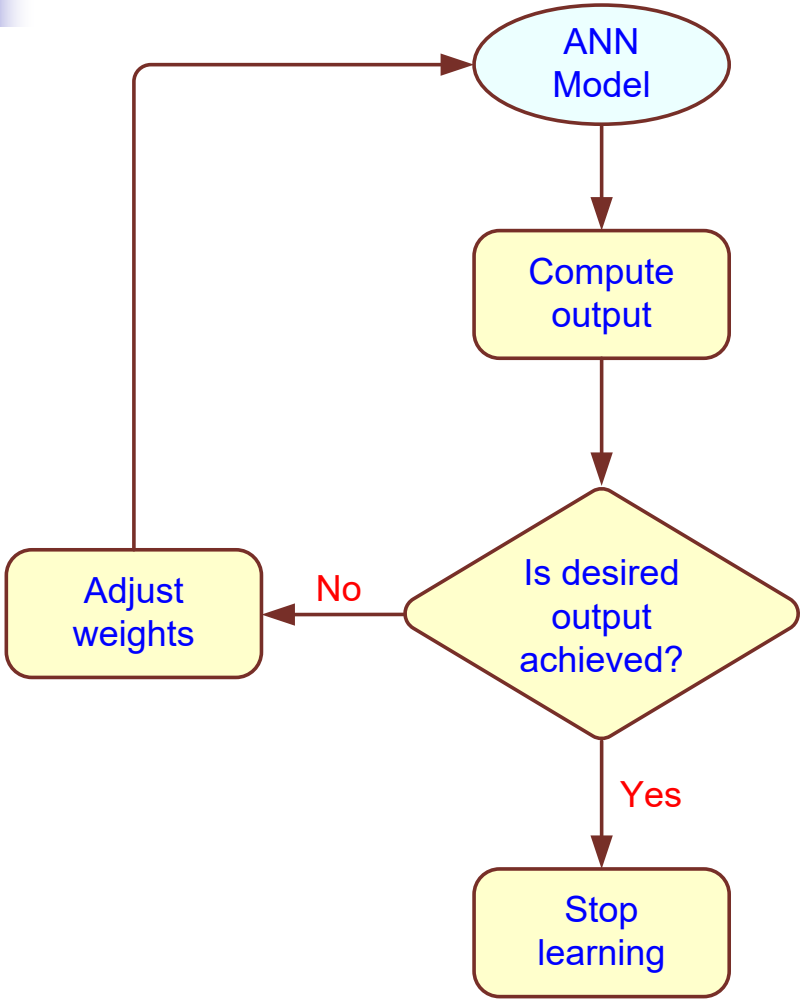
Taksonomi Algoritma Pembelajaran Jaringan Saraf Tiruan (ANN)





Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Proses Pembelajaran Terawasi



Proses tiga langkah:

1. Hitung keluaran sementara
2. Bandingkan hasil keluaran dengan target yang diinginkan
3. Sesuaikan bobot dan ulangi prosesnya.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Bagaimana Sebuah Jaringan Belajar

- Contoh: neuron tunggal yang mempelajari operasi OR inklusif.

	Inputs		
Case	X_1	X_2	Desired Results
1	0	0	0
2	0	1	1 (positive)
3	1	0	1 (positive)
4	1	1	1 (positive)

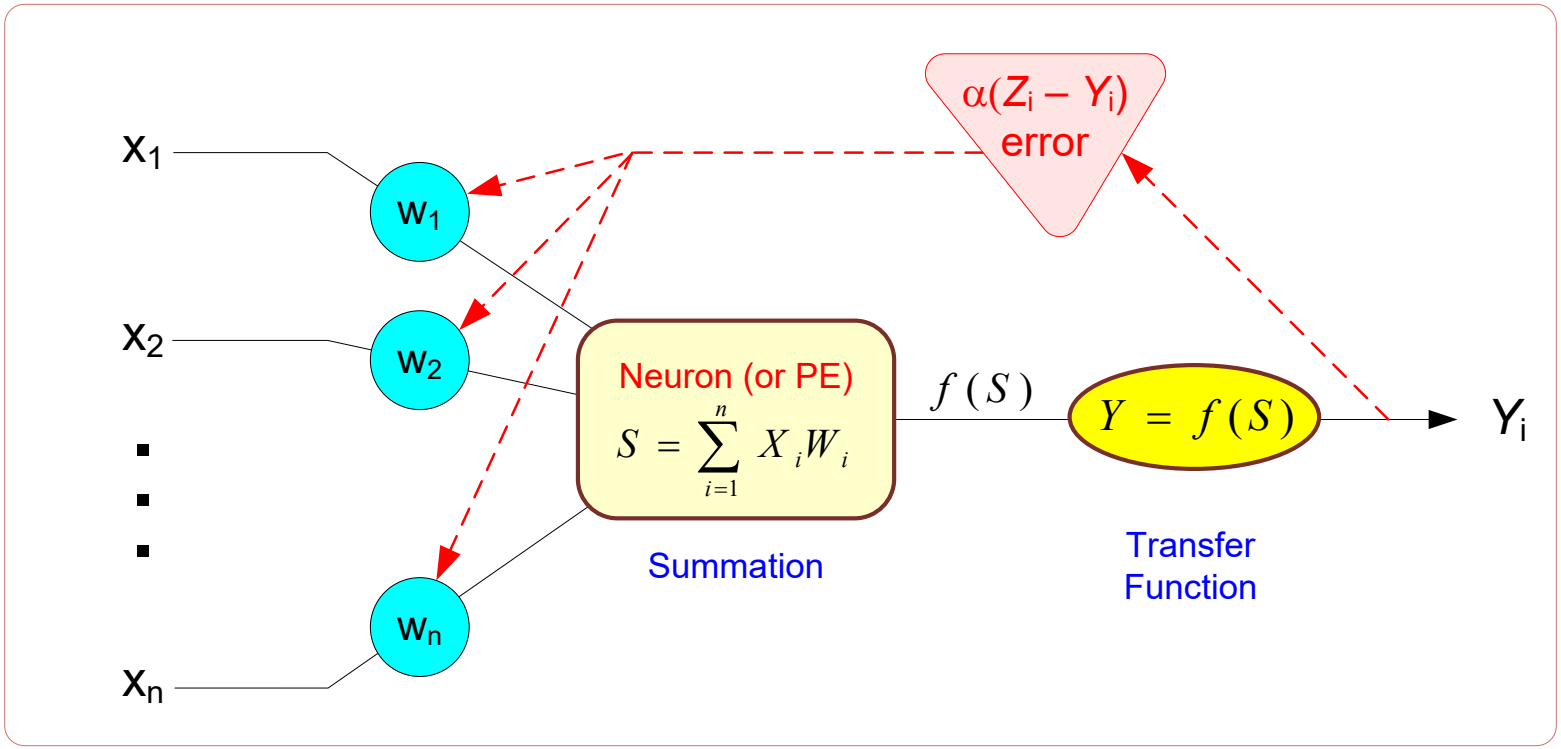
Parameter pembelajaran:

- Tingkat pembelajaran
- Momentum

* Lihat buku Anda untuk mengetahui tahapan proses pembelajaran secara bertahap.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pembelajaran Backpropagation



- Penyebaran Balik Kesalahan untuk Satu Neuron

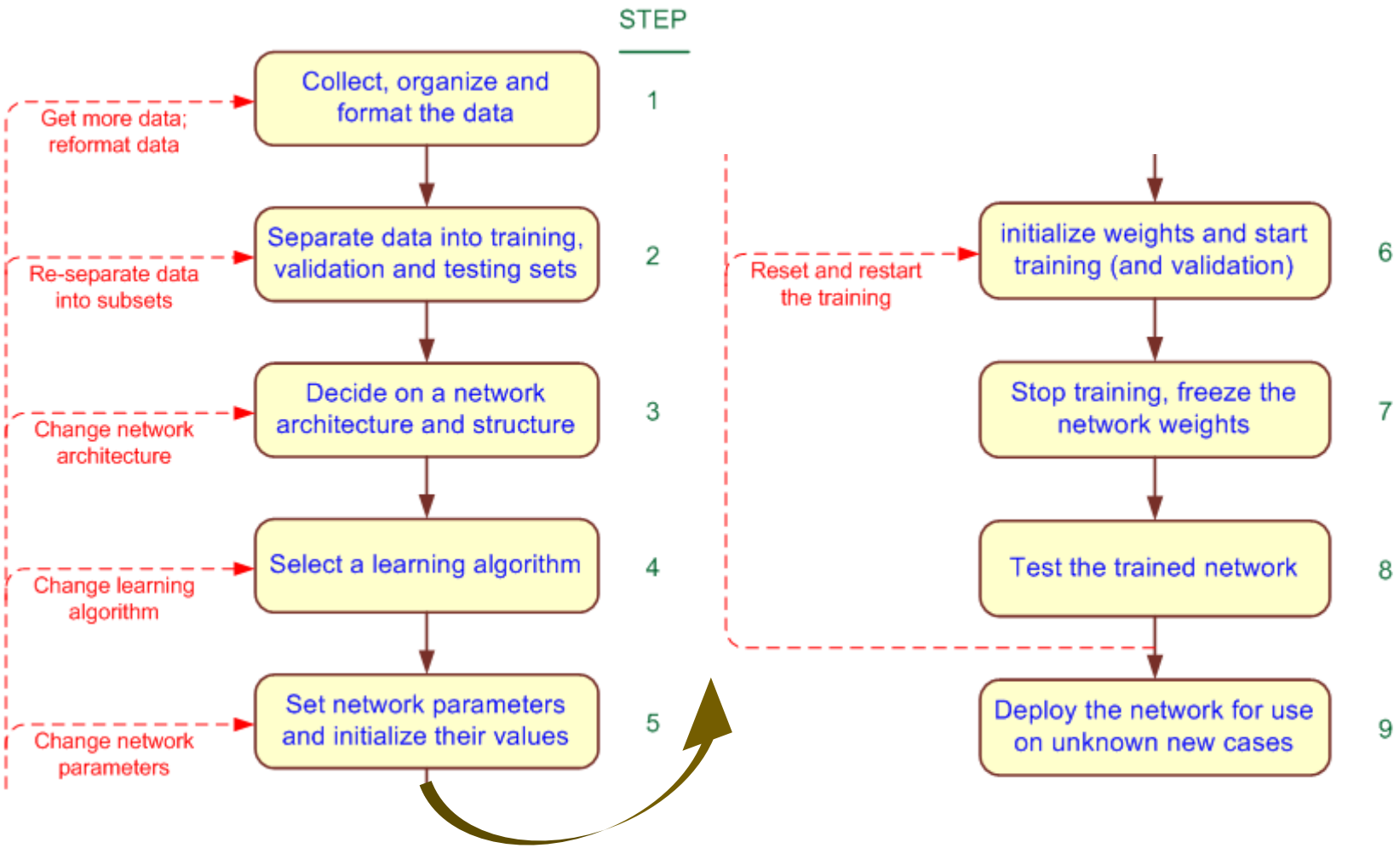
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Pembelajaran Backpropagation

- Prosedur algoritma pembelajaran:
  1. Inisialisasi bobot dengan nilai acak dan atur parameter jaringan lainnya.
  2. Baca input dan output yang diinginkan.
  3. Hitung output sebenarnya (dengan bekerja maju melalui lapisan-lapisan tersebut)
  4. Hitung kesalahan (perbedaan antara keluaran aktual dan keluaran yang diinginkan)
  5. Ubah bobot dengan bekerja mundur melalui lapisan tersembunyi.
  6. Ulangi langkah 2-5 hingga berat badan stabil.

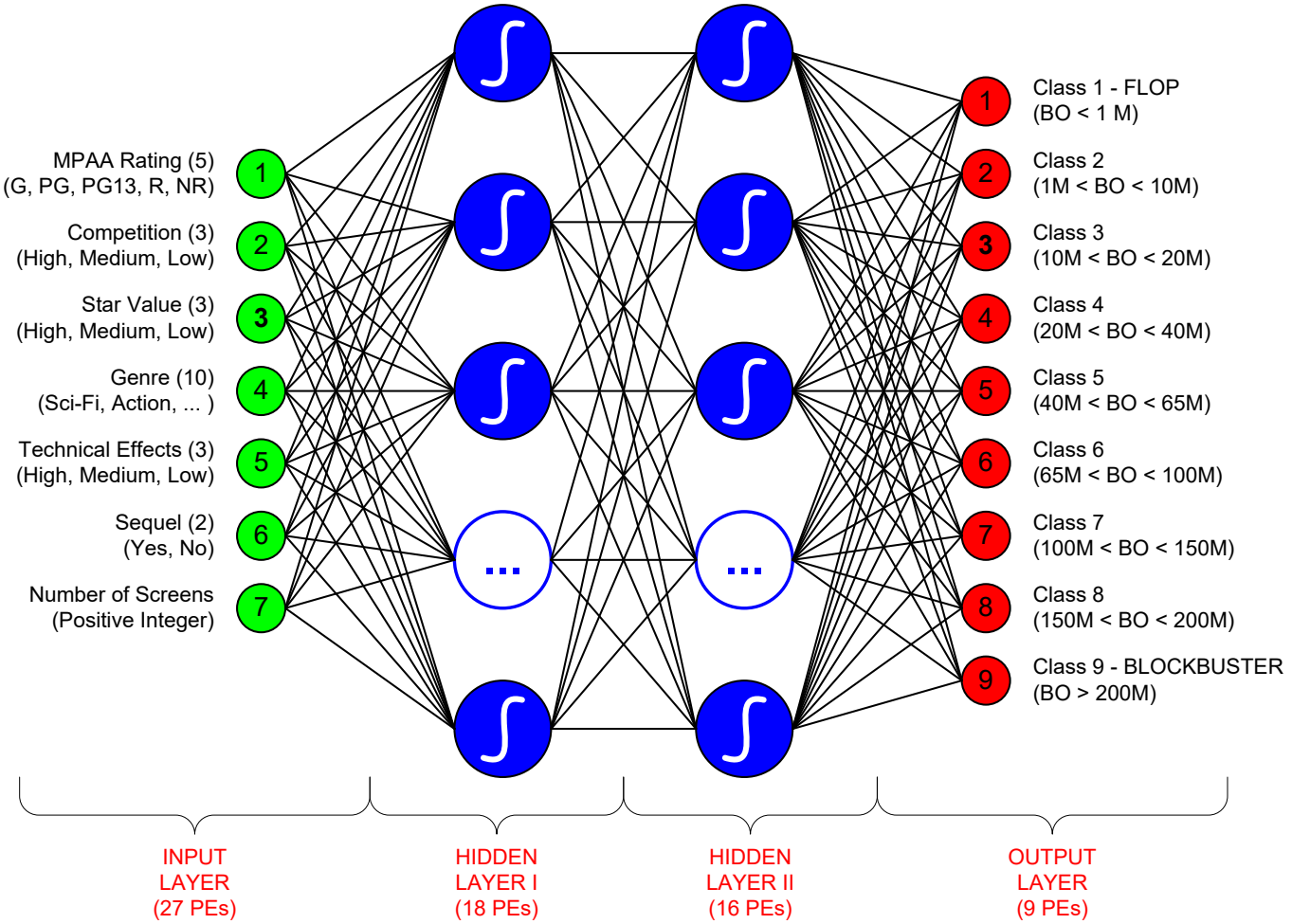
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Proses Pengembangan Jaringan Saraf Tiruan (ANN)



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Struktur ANN MLP untuk Masalah Prediksi Pendapatan Box Office



Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Menguji Model ANN yang Telah Dilatih

- Data dibagi menjadi tiga bagian
  - Pelatihan (~60%)
  - Validasi (~20%)
  - Pengujian (~20%)

- validasi silang *k -lipat*
  - Kurang bias
  - Memakan waktu

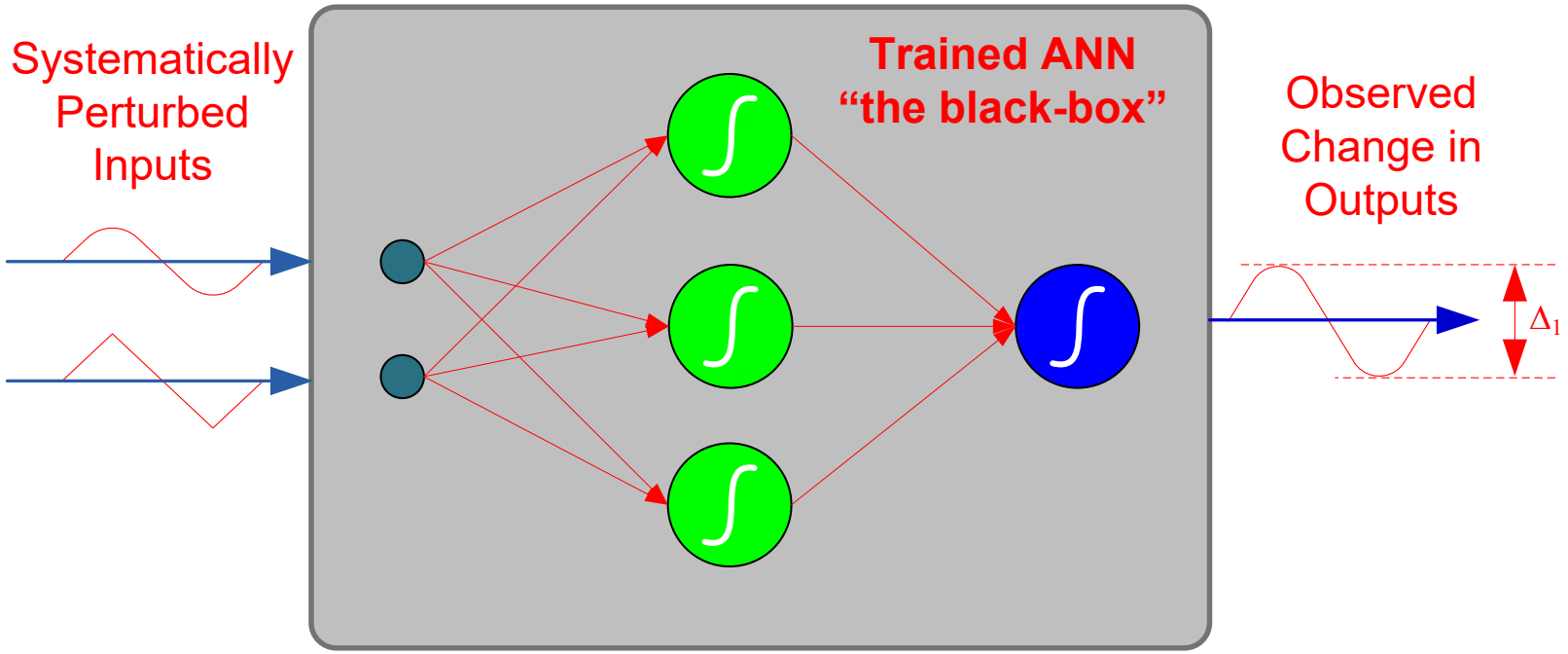
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Analisis Sensitivitas pada Model ANN

- Kritik umum terhadap ANN: Kurangnya kemampuan untuk diperluas.
- Sindrom kotak hitam!
- Jawaban: analisis sensitivitas
  - Dilakukan pada ANN yang telah dilatih.
  - Input diubah sementara perubahan relatif pada output diukur/dicatat.
  - Hasil penelitian mengilustrasikan pentingnya relatif dari variabel input.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Analisis Sensitivitas pada Model ANN



- Untuk contoh yang baik, lihat Kasus Aplikasi 6.5.
  - Analisis sensitivitas mengungkapkan faktor-faktor terpenting yang memengaruhi tingkat keparahan cedera dalam kecelakaan lalu lintas

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Contoh Proyek Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Kebangkrutan

- Analisis perbandingan antara ANN dan regresi logistik (metode statistik)
- Masukan
  - X1: Modal kerja/total aset
  - X2: Laba ditahan/total aset
  - X3: Laba sebelum bunga dan pajak/total aset
  - X4: Nilai pasar ekuitas/total utang
  - X5: Penjualan/total aset

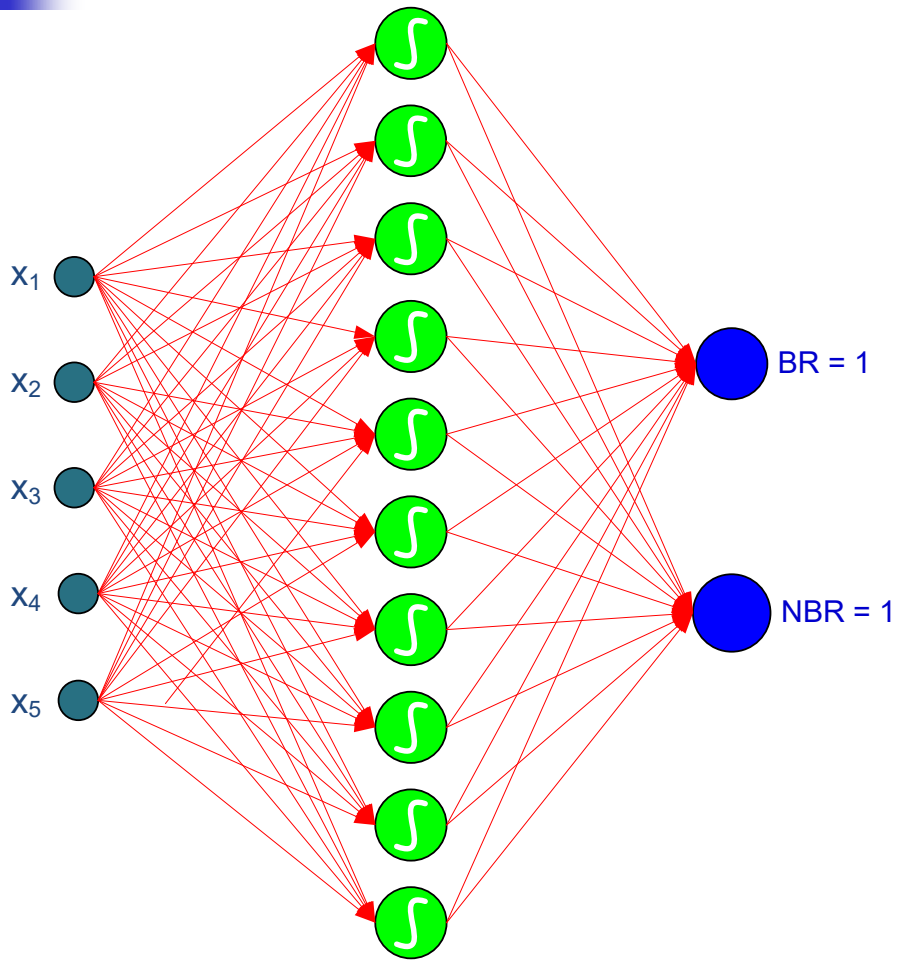
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Contoh Proyek Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Kebangkrutan

- Data diperoleh dari Moody's Industrial Manuals.
  - Periode waktu: 1975 hingga 1982
  - 129 perusahaan (65 di antaranya bangkrut selama periode tersebut dan 64 tidak bangkrut)
- Berbagai pendekatan pelatihan dan pengujian digunakan/dibandingkan.
  - 90/10 versus 80/20 versus 50/50
  - Pengambilan sampel ulang digunakan untuk membuat 60 set data.

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Contoh Proyek Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Kebangkrutan



Spesifikasi Jaringan

- Feedforward MLP
- Perambatan balik
- Nilai pembelajaran dan momentum yang bervariasi
- 5 neuron input (1 untuk setiap rasio keuangan),
- 10 neuron tersembunyi,
- 2 neuron keluaran (1 menunjukkan perusahaan yang bangkrut dan yang lainnya menunjukkan perusahaan yang tidak bangkrut)

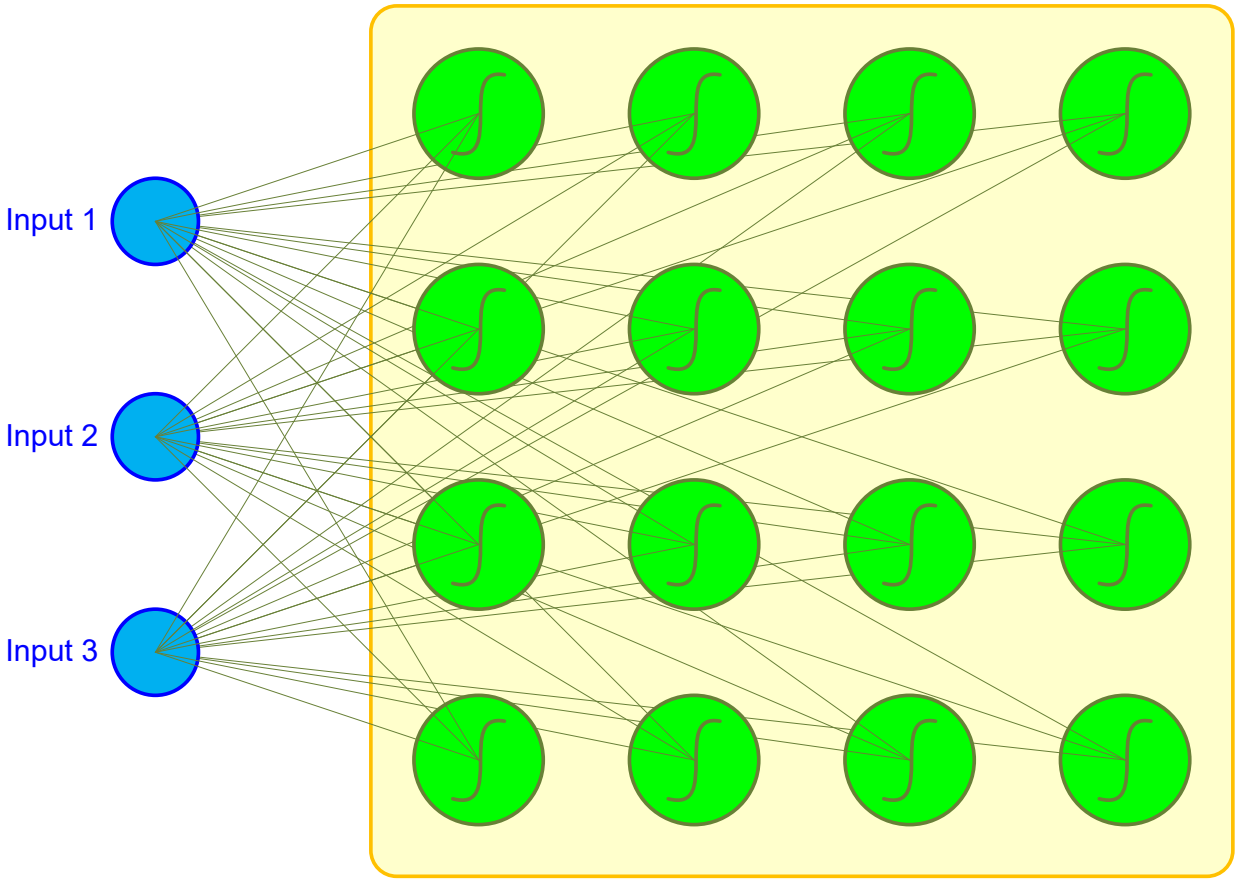
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Contoh Proyek Jaringan Saraf Tiruan: Prediksi Kebangkrutan - Hasil

	Test Proportions					
	50/50		80/20		90/10	
Criteria	**NN**	**LR**	**NN**	**LR**	**NN**	**LR**
Overall percentage of correct classification	97.5	93.25	95.6	92.2	95.68	90.23
Bankrupt firm classification success rate	97.0	91.90	92.0	92.0	92.5	95.0
Nonbankrupt firm classification success rate	98.0	95.5	96.5	92.25	96.0	89.75

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Paradigma ANN Populer Lainnya: Peta Pengorganisasian Mandiri (Self Organizing Maps/SOM)



- Pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Finlandia Teuvo Kohonen
- Berlaku untuk masalah tipe pengelompokan (clustering).

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Paradigma ANN Populer Lainnya: Peta Pengorganisasian Mandiri (Self Organizing Maps/SOM)

- Algoritma SOM –
  1. Inisialisasi bobot setiap node.
  2. Sajikan vektor input yang dipilih secara acak ke dalam kisi.
  3. Tentukan node yang paling mirip (pemenang)
  4. Tentukan simpul-simpul tetangganya
  5. Menyesuaikan node pemenang dan node tetangga (membuatnya lebih mirip dengan vektor input)
  6. Ulangi langkah 2-5 sampai kriteria penghentian tercapai.

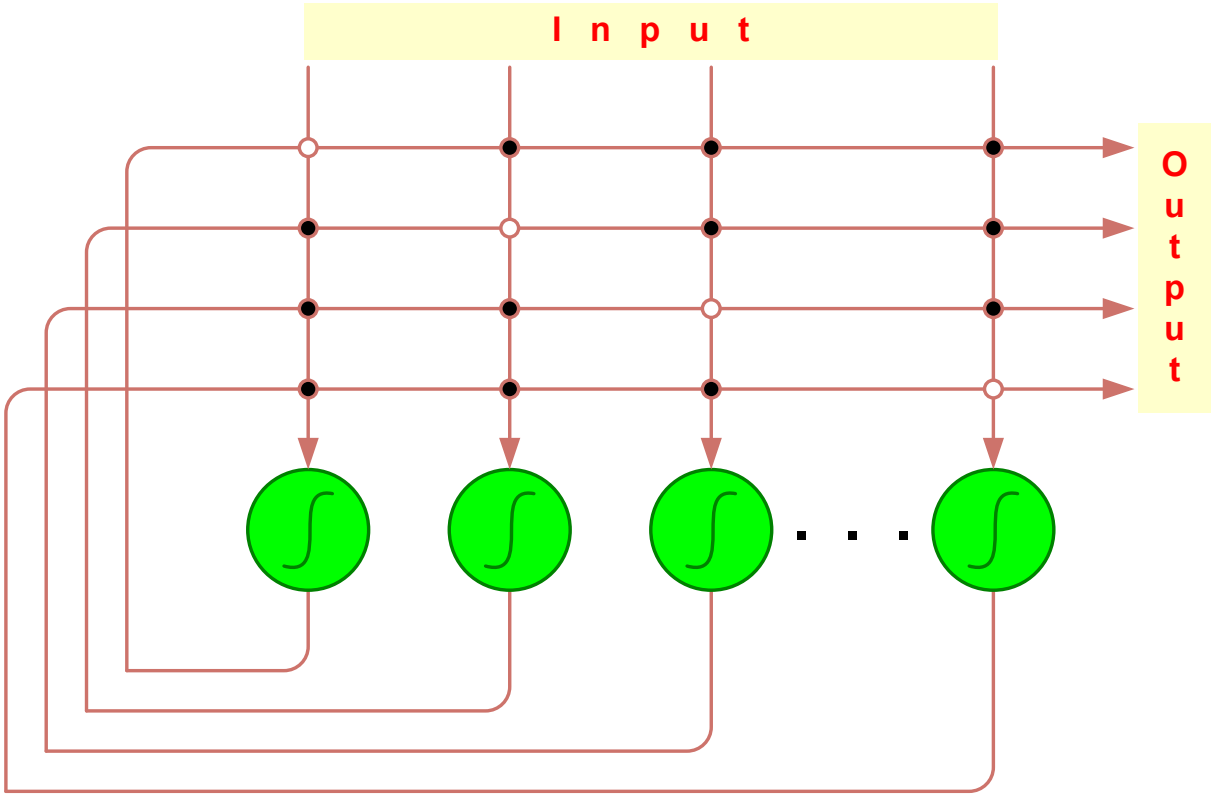
Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Paradigma ANN Populer Lainnya: Peta Pengorganisasian Mandiri (Self Organizing Maps/SOM)

- Aplikasi SOM
  - Segmentasi pelanggan
  - Klasifikasi bibliografi
  - Sistem penjelajahan gambar
  - Diagnosis medis
  - Interpretasi aktivitas seismik
  - Pengenalan suara
  - Kompresi data
  - Pemodelan lingkungan, dan masih banyak lagi

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Paradigma ANN Populer Lainnya: Hopfield Networks



- Pertama kali diperkenalkan oleh John Hopfield
- Neuron yang saling terhubung erat
- Berlaku untuk menyelesaikan masalah komputasi yang kompleks (misalnya, masalah optimasi)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Jenis Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan (ANN)

- Klasifikasi
  - Jaringan feedforward (MLP), fungsi basis radial, dan jaringan saraf probabilistik
- Regresi
  - Jaringan umpan maju (MLP), fungsi basis radial
- Kekelompokan
  - Teori Resonansi Adaptif (ART) dan SOM
- Asosiasi
  - Jaringan Hopfield
- Berikan contoh untuk setiap jenis?

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Keunggulan ANN

- Mampu menangani (mengidentifikasi/memodelkan) hubungan yang sangat nonlinier.
- Tidak cenderung membatasi asumsi normalitas dan/atau independensi.
- Mampu menangani berbagai jenis masalah.
- Biasanya memberikan hasil yang lebih baik (prediksi dan/atau pengelompokan) dibandingkan dengan metode statistik.
- Menangani variabel numerik dan kategorikal (transformasi diperlukan!)

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Kelemahan ANN

- Solusi-solusi tersebut dianggap sebagai solusi kotak hitam, yang tidak memiliki kemampuan untuk diperluas.
- Sulit untuk menemukan nilai optimal untuk sejumlah besar parameter jaringan.
  - Desain optimal masih merupakan sebuah seni: membutuhkan keahlian dan eksperimen yang ekstensif.
- Sulit untuk menangani sejumlah besar variabel (terutama atribut nominal yang kaya).
- Pelatihan mungkin memakan waktu lama

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Perangkat Lunak ANN

- Alat perangkat lunak ANN mandiri
  - NeuroSolutions
  - Pembuat Otak
  - NeuralWare
  - NeuroShell, … untuk informasi lebih lanjut (lihat pcai.com) …
- Bagian dari rangkaian perangkat lunak penambangan data.
  - PASW (sebelumnya SPSS Clementine)
  - SAS Enterprise Miner

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Akhir Bab

- Pertanyaan/komentar…

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall

Seluruh hak dilindungi undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanik, fotokopi, perekaman, atau lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit. Dicetak di Amerika Serikat.

Hak cipta © 2011 Pearson Education, Inc.
Diterbitkan dengan nama Prentice Hall

Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall